

iF122

24/3/21



Méthode de résolution de jeux
de type $\text{Reach}(F_1) \wedge \text{Reach}(F_2)$,
ou $\text{Reach}(F_1) \wedge \text{Avoid}(F_2)$, etc.

→ Jeux d'obligation

Win = combinaison booléenne de
cond. $\text{Reach}(F)$, $F \subseteq V$

$$= \tilde{F} \subseteq 2^V \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \hookrightarrow \end{matrix} \{U : U \subseteq V\}$$

$$= \{U_1, U_2, \dots, U_n\}$$

Ex $Win_1 = \text{Reach}(F_1) \wedge \text{Reach}(F_2)$

$$\rightarrow \tilde{F}_1 = \{U \subseteq V : U \cap F_1 \neq \emptyset, \text{ et } U \cap F_2 \neq \emptyset\}$$

$$Win_2 = \text{Reach}(F_1) \wedge \text{Avoid}(F_2)$$

$$\rightarrow \tilde{F}_2 = \{U \subseteq V : U \cap F_1 \neq \emptyset, U \cap F_2 = \emptyset\}$$

Partie $\pi = v_0, v_1, \dots$ est
gagnée par P_0 ssi l'ensemble
des états visités dans π app. à $\mathcal{F}$.

Pour résoudre ces jeux, on va
passer par les jeux de parité faible.

$A = (V_0, V_1, E)$ + fonction de
priorité $p: V_0 \cup V_1 \rightarrow \{0, \dots, K\}$

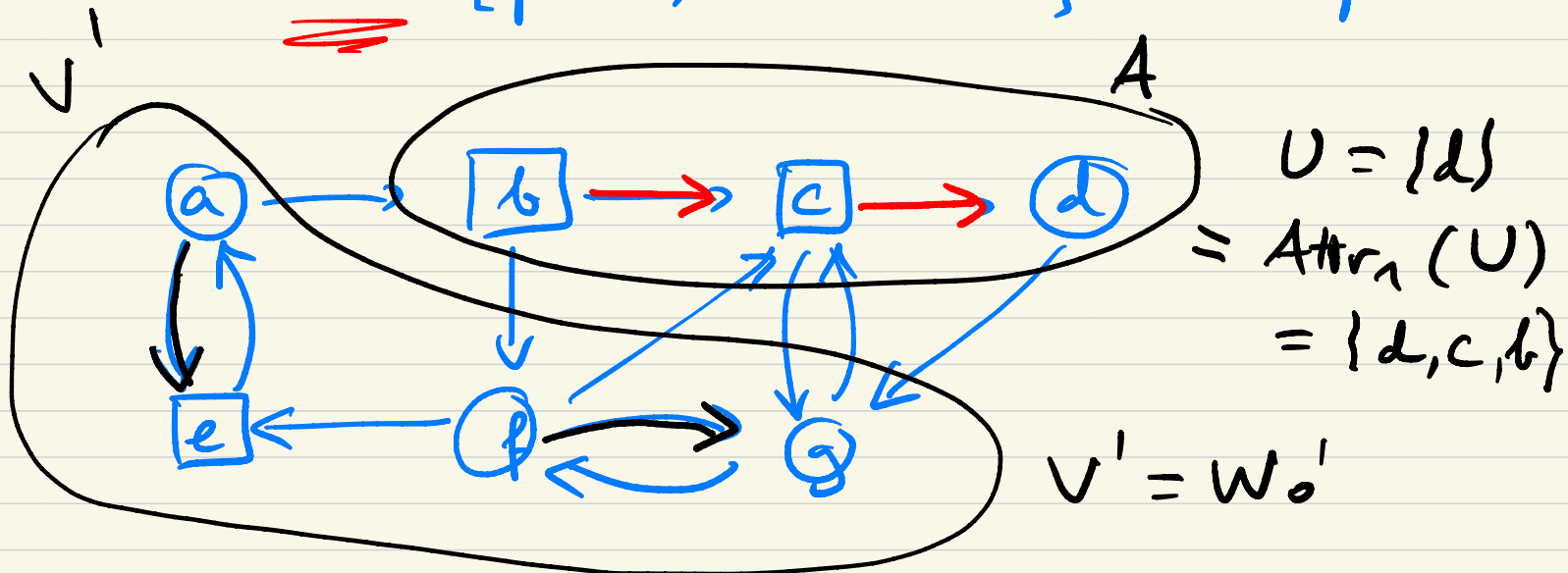
$p(v)$ = priorité (couleur) de v

Partie $\pi = v_0, v_1, \dots$ maximale
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $p(v_0) \quad p(v_1) \quad \dots$

P_0 gagne π si la plus grande
priorité vue dans π est paire
(P_1 gagne si elle est impaire).

π est gérée par P_0 si

$\max \{p(v_i) : i \geq 0\}$ est pair



$$p(a) = p(e) = 0$$

$$p(c) = p(g) = 2$$

$$p(b) = p(f) = 1$$

$$p(d) = 3$$

$$d \stackrel{?}{\in} W_1$$

$$c \in W_1 \quad c \rightarrow d \in V_1$$

$$g \rightarrow f$$

$$f \rightarrow g \rightarrow f \rightarrow g \dots$$

1 2 1 2

$$\rightarrow \max 2$$

P_0 gère

[plus tard : jeu de parité $\rightarrow$
 souvent]

On veut montrer que les jeux de parité faible sont :

- déterminés ($V = W_0 \dot{\cup} W_1$)
- résolubles en temps poly
(calcul de W_0, W_1 en PTime)
- les stratégies gagnantes sont positionnelles

$$\sigma_0 : V_0 \rightarrow V$$

$$\sigma_1 : V_1 \rightarrow V$$

$$A = (V_0, V_1, E), \quad p : V \rightarrow \{0 \dots, K\}$$

Supposons que K est impair

(l'autre cas est symétrique)

$$U := \{v \in V : p(v) = K\} \neq \emptyset$$

On note que $U \subseteq W_1$, et
aussi $A = \text{Attr}_1(U) \subseteq W_1$.

On considère $V \setminus A \equiv V'$

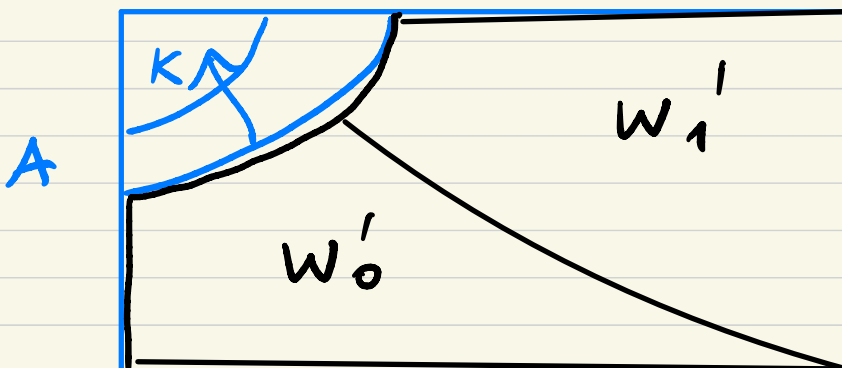
On résout le jeu de parité faible
sur la sous-arène de jeu
définie par V'

$$A' = (V_0 \setminus A, V_1 \setminus A, E \cap (V' \times V'))$$

Par récurrence, on obtient des
régions gagnantes $W_0' \subseteq V'$
 $W_1' \subseteq V'$,

ainsi que des stratégies gagnantes
positionnelles $\sigma_0' : V_0' \rightarrow V'$
 $\sigma_1' : V_1' \rightarrow V'$

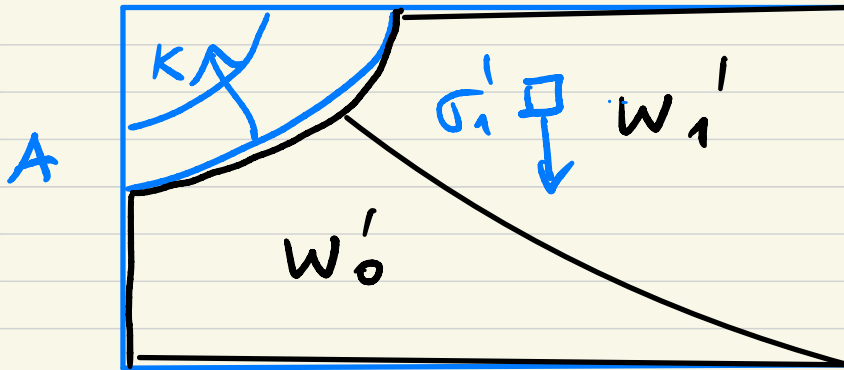
$$\text{et } W_0' \cup W_1' = V'.$$



On montre:

$$W_0 = W_0'$$

$$W_1 = A \cup W_1'$$



On montre:

$$W_0 = W_0'$$

$$W_1 = A \cup W_1'$$

$$W_0' \subseteq W_0$$

(Q1 du DM)

parce que P_1 ne peut pas quitter V' !

$$A \subseteq W_1 :$$

Dans A , P_1 applique la stratégie d'attracteur pour aller dans l'ensemble de priorité K , donc K sera la plus grande priorité.

$$W_1' \subseteq W_1$$

Dans W_1' , P_1 applique la stratégie (séparante sur V') σ_1' .

Si une partie commence dans W_1' et reste dans V' , alors elle est séparée par P_1 (par réc.)

Si une partie démarre et reste dans V' , alors :

→ elle est gagnée par P_0 , si elle démarre dans W_0'
resp.

par P_1 , si elle démarre dans W_1' (par. hyp.)

Une partie peut quitter V' (à cause de P_0) et aller dans A , dans quel cas elle va être par P_1 .

les stratégies gagnantes :

$$\sigma_0 = \sigma_0' \text{ sur } W_0'$$

$$\sigma_1 = \sigma_1' \text{ sur } W_1', \text{ ailleurs sur } A$$

sont positionnelles.

Le temps de calcul sera quadratique :

Calcul de A : $O(|V| + |E|)$

Appel récursif sur V' : $O(|V'| + |E'|)^2$

$$\begin{aligned} t(V, E) &\leq c \cdot (|V| + |E|) + \\ &\quad c' \cdot (|V'| + |E'|)^2 \\ &\leq c' (|V| + |E|)^2 \end{aligned}$$

Jeux d'obligation :

$$\mathcal{F} \subseteq 2^V$$

$$\mathcal{F} = \{U_1, U_2, \dots, U_n\}$$

Il nous reste à réduire les jeux d'obligation à partie faible.

On va "mémoriser" les états visités.

Nouvelle arène $V \times 2^V = V'$

avec arête $E' \subseteq V' \times V'$

$$(u, X) \rightarrow (v, Y) \quad \text{si}$$
$$(u, v) \in E \quad \text{et} \quad Y = X \cup \{u\}$$
$$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots$$

partie originale

$$(v_0, \emptyset) \rightarrow (v_1, \{v_0\}) \rightarrow (v_2, \{v_0, v_1\}) \rightarrow \dots$$

partir dans l'arène A'

$$v_0' = v_0 \times 2^v$$

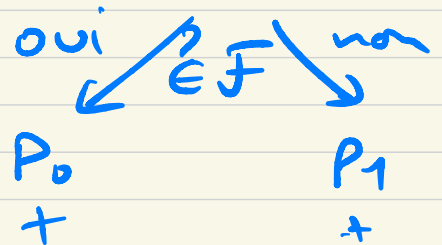
$$V_1' = V_1 \times 2^V$$

$$(v_0, X_0) \rightarrow (v_1, X_1) \rightarrow \dots$$

$$X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \dots$$

$$\underline{X_n = X_{n+1} = \dots}$$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \dots$
 $\emptyset \quad \{1\} \quad \{1,2\} \quad \{1,2,3\} \quad \dots \quad \{1,2,3,4\}$



On déf. $p : V' \rightarrow \{0, \dots, 2|V|+2\}$

$$p((u, X)) = \begin{cases} 2|X|+2 & \text{si } X \in F \\ 2|X|+1 & \text{si } X \notin F \end{cases}$$

$$|X| \leq |V|$$

Rq les priorités au cours d'une
parcours sont croissantes, parce que

$$(u_0, X_0) \rightarrow (u_1, X_1) \rightarrow \dots$$

$$\left(\begin{array}{l} X_0 \leq X_1 \leq \dots \end{array} \right.$$

$$2|X_0|+1/2 \leq 2|X_1|+1/2 \leq \dots$$

La plus grande priorité est $2|X_n|+1/2$,
où X_n = ens. des sommets visités.

Réduction du jeu d'obligation

(V_0, V_1, E, F) vers le jeu de
parité faible (V_0', V_1', E', P) :

$$f(v) = (v, \emptyset)$$

$v \in V \quad \quad \quad \in V'$

v est gagnant pour P_0 dans le
jeu d'obligation $\Leftrightarrow$

$(v, \emptyset)$ est gagnant pour P_0 dans
le jeu de parité faible.

$(\Rightarrow)$ P_0 a une stratégie gagnante σ_0

$\Rightarrow$ toute partie conforme à σ_0 :

$$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \quad t_1,$$

$$\{v_i : i \geq 0\} \in F$$

Dans V' , P_0 "joue" σ_0 :

$$(v, X), \quad v \in V_0$$

$$\sigma'_0(v, X) := (\sigma_0(v), \underline{X \cup \{v\}})$$

σ'_0 est gagnante pour P_0 , parce que
la priorité max. est $2/|X|+2$,
où X = ens. des sommets visités
($X \in \mathcal{F}$)

($\Leftarrow$) soit σ'_0 = strat. gagn. de P_0
dans le jeu de priorité faible

$$\sigma'_0 : V_0' \rightarrow V \quad \text{strat. pos.}$$

$\Rightarrow$ stratégie σ_0 pour P_0 avec
mémoire 2^V dans le jeu
d'obligation

$$\sigma_0 : V_0 \times M^{\leq 2^V} \rightarrow V$$

$$\sigma_0(v, X) := w \text{ tq. } \sigma'_0(v, X) = (\underline{w}, Y)$$

$$\text{update}(v, X) := X \cup \{v\}$$

$$\parallel \text{Reach}(F_1) \wedge \text{Reach}(F_2)$$

$$(V_0; V_1, \bar{E}) \rightarrow (V'_0, V'_1, \bar{E}')$$

$$V' = V \times 2^V$$

ici : plus simple

$\nearrow$ $\text{ni } F_1, F_2$ $\nearrow$ $F_1, \text{ pas } F_2$ $\nearrow$ $F_1 \text{ et } F_2$

$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}$

$$(u, X) \rightarrow (v, X') \text{ si}$$

$$u \rightarrow v \text{ et}$$

$$X' = \begin{cases} X & \text{si } u \notin F_1, u \notin F_2 \\ X \cup \{1\} & \text{si } u \in F_1 \setminus F_2 \\ X \cup \{2\} & \text{si } u \in F_2 \setminus F_1 \\ X \cup \{1,2\} & \text{si } u \in F_1 \cap F_2 \end{cases}$$

Réduction vers jeu d'accessibilité

$$\text{Reach}(\{(v, \{1,2\}) : v \in V\})$$